

## פרק 2

### הנחיות לניהול חולה עם יתר לחץ דם ראשוני ושניוני

פרופ' מיכל שני

פרופ' עדי לייבה

ניהול נכון של יל"ד מוביל להפחתה המשמעותית ביותר בסיכון לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית. בפרק הקודם הוצגו הגדרות יל"ד על צורותיו השונות, הנחיות למדידה נכונה, לבדיקות סקירה ולאבחנה. אבחנה זו נעשית במדידות מרפאתיות, אך פעמים רבות נתמכת על ידי מדידות מחוץ למרפאה (בבית ו/או בניטור 24 שעות).

בפרק זה נציג הנחיות מעשיות לניהול ראשוני של החולים המאובחנים עם יל"ד, הן במרפאה הראשונית והן במרפאה הייעודית לטיפול ביל"ד: נטילת היסטוריה רפואית (אנמנזה), בדיקה גופנית ובדיקות עזר: בירור ראשוני ובירור מתקדם. בפרק נפרד נציג את המעקב המומלץ לנבדקים עם יל"ד.

### הערכה ובירור בסיסיים:

בהערכת חולה עם יל"ד יש להתייחס לנקודות הבאות:

- חומרת לחץ הדם.
- גורמי סיכון ומחלות נלוות.
- פגיעה באברי מטרה הנובעת מיל"ד
- רמזים ליל"ד שניוני.

### היסטוריה רפואית:

בהיסטוריה הרפואית של חולה יל"ד חשוב לשים לב לשאלות ולנקודות הבאות:

#### 1. משך יל"ד ואופיו

- מתי לאחרונה נמדד ל"ד תקין?
- השינויים בערכי ל"ד עם הזמן
- מידת התנודתיות בלחץ הדם ותסמינים המלווים שינויים בל"ד

#### 2. האם היה טיפול קודם ביל"ד?

- אילו תרופות ניתנו כטיפול ובאיזה מינון? יעילות?
- האם היו תופעות לוואי?

#### 3. תרופות וחומרים שעלולים לגרום ליל"ד (ראה פרק נפרד - תרופות הגורמות ליל"ד)

- טיפול הורמונאלי; במיוחד גלולות למניעת היריון
- סטרואידים
- NSAIDS
- משחות, טיפות אף או טיפות עיניים, המכילות סטרואידים

- SNRI
  - אריתרופויאטין
  - ציקלוספורין/טקרולימוס
  - שימוש בסמים (קוקאין)
  - תרופות אונקולוגיות ואימונותרפיות (כמו נוגדי VEGF)
4. היסטוריה משפחתית
- האם יש יל"ד במשפחה?
  - האם יש במשפחה מחלה קרדיו-וסקולרית מוקדמת?
  - האם יש במשפחה פאוכרומוציטומה, מחלות כליה, סוכרת, שיגדון (גאוט)?
5. האם יש סימנים מרמזים ליתר לחץ דם משני?
- חולשת שרירים
  - התקפי דופק מהיר, הזעה, רעד, חיוורון
  - הפיכת העור לדק
  - נחירות, כאבי ראש, נטייה להירדמות בשעות היום, פה יבש בלילה
  - כאב מותניים
  - נוקטוריה (מתן שתן לילי בתכיפות גבוהה)
  - קצב לא סדיר (פרפור עליות)
6. האם יש גורמי סיכון נוספים?
- עישון
  - סוכרת
  - דיסליפידמיה
  - חוסר פעילות גופנית
  - עודף משקל
  - סיפור משפחתי של תחלואה קרדיווסקולרית בגיל מוקדם
7. סימני נזק או חולי באברי מטרה HMOD - Hypertension Mediated Organ Damage
- חלבון בשתן (אלבומינוריה)
  - רטינופתיה בדרגה גבוהה מיל"ד
  - עיבוי שריר הלב (LVH)
8. מהו הפרופיל התזונתי?
- רמת הנתרן באוכל, רמת האשלגן באוכל
  - צריכת יתר של פחמימות, קלוריות
  - צריכת יתר של אלכוהול
  - צריכה של שומנים רוויים
  - שינוי במשקל הגוף

## 9. מהו הפרופיל הפסיכו-סוציאלי?

- המצב המשפחתי
- הסטטוס של החולה ושיעור רצונו בעבודה
- רמת ההשכלה שלו
- קווי אישיות חרדתיים, תגובתיות למצבי דחק, דיכאון (ראה בפרק ייעודי)

## 10. התפקוד המיני

## 11. תיאבון והרגלי מעיים

## 12. פרוסטטיזם

**בדיקה גופנית**

בביקור הראשון מומלץ לבצע מדידת ל"ד בשתי הזרועות וכן בשכיבה ובעמידה. בדיקה בעמידה תתבצע לאחר דקה ולאחר 3 דקות. בצעירים עם יתר לחץ דם לא מוסבר יש לבדוק ל"ד גם ברגל, כדי לשלול קוארקטציה של האאורטה (בנבדקים מתחת לגיל 50, בייחוד בהישמע אוושות על הלב או דפקים פמורליים חלשים). בדיקת לחץ דם ברגליים תתבצע עם מנג'ט ירך גדולה, המולבשת על הירך. מומלץ שהנבדק/ת ישכב על הבטן.

יש לציין את גובה החולה ומשקלו וכן מראה כללי וחלוקת השומן בגוף, במידת האפשר - ציון היקף מותניים וירכיים (abdominal waist circumference).

יש לבצע בדיקה גופנית מלאה, תוך התמקדות בפגיעה אפשרית באברי המטרה. להלן יפורטו הממצאים שיש לחפש אצל החולה בבדיקה הגופנית.

**עיניים** - נוכחות בלט עין, בדיקת פונדוס.\*

**עור** - כתמי Café-au-lait, סטריאה, שיעור יתר.

**צוואר** - האזנה לעורקים הקרוטידיים; לבדוק אם יש גודש בוורידי הצוואר.

**לב** - קולות הלב (קול IV כביטוי להיענות ירודה), אוושות.

**ריאות** - יש לאתר סימני אי-ספיקת לב שמאלית.

**בטן** - חשוב להאזין בחשד ליל"ד רנווסקולרי לאוושות על פני עורקי הכליה (האזנה משני צידי הטבור). יש לה סגוליות נמוכה אך רגישות גבוהה לאבחנת יל"ד רנווסקולרי.

**בנוסף** - מסות כלייתיות, כליות גדולות פוליציסטיות, ותין פועם, אוושה על פני הוותין.

**גפיים** - יש לבדוק דופק פמורלי, דופק פריפרי, נוכחות בצקת וכן את אופי השיעור.

\*בדיקת פונדוס אינה בדיקת שיגרה בעיבוד הראשוני של יל"ד קל. יודגש - רטינופתיה היפרטנסיונית דרגה 1-2 בניגוד לדרגה 3-4, יכולה להיות מצב זמני וחולף ולא מנבא תחלואה עתידית.

## בדיקות עזר מחייבות בכל חולה בעת עיבוד ראשוני

יודגש שאין צורך לחזור על כלל הבדיקות במעקב (ראה פרק: מעקב אחר מטופלים עם יל"ד)

1. מעבדה: תפקודי כליה וכבד כולל חלבוני דם, רמות נתרן, אשלגן, חומצה אורית, סידן, זרחן, גלוקוז בצום, ספירת דם להמטוקריט והמוגלובין, TSH, בדיקת שתן כללית, שתן למיקרוסקופיה, שתן ליחס אלבומין קריאטינין, בדיקת פרופיל שומנים, המוגלובין מסוכרר HgA1C.
2. תרשים אק"ג. לצורך - הערכת מחלה כללית, איתור התעבות שריר הלב (LVH) והגדלת העליות. הגדרות וולטאז' ל-LVH אינן תקפות בצעירים, מתחת לגיל 18 והן מחייבות בדיקת אקו (ראה בפרק יל"ד בילדים ובצעירים).
3. להערכה תזונתית מלאה רצוי לבצע איסוף שתן ל-24 שעות לנפח, קריאטינין, נתרן ואשלגן.

## בדיקות עזר נוספות

בדיקות אלו נדרשות בחולים בהם יש חשד לפגיעה באברי מטרה או ליל"ד שניוני.

- בדיקת אקו לב - לאומדן מסת שריר הלב (מתוקננת לשטח גוף או גובה) ועובי הדפנות, אי-ספיקה, הפרעה מקומית בהתכווצות, תפקוד דיאסטולי.
- US של הבטן - להערכת גודל ומבנה הכליות, נוכחות גושי אדרנל ומרקם הכבד והערכה של אבי העורקים. לציין שיכולת US לזהות גושים באדרנל מוגבלת ובמרבית המקרים יהיה צורך ב CT בפרוטוקול אדרנל.
- דופלר עורקי הכליה.
- בדיקה במעבדת שינה.
- סקירה לכל המטופלים עם יתר לחץ דם מוכח - בדיקת דם לרנין אלדוסטרון ואשלגן באותו יום (ראה פרק על היפראלדוסטרוניזם) במידה ולא בוצע לפני כן.
- להבדיל מהיפראלדוסטרוניזם, פאוכרומוציטומה הינה מחלה נדירה - יש לשלוח איסוף שתן לקטכולאמינים, מטהנפרינים, נורמטהנפרינים, רק בחשד אבחנתי.
- קורטיזול בוקר לאחר מתן 1 מ"ג דקסהמטזון, בדיקת רוק לקורטיזול בחצות או איסוף שתן לקורטיזול חופשי.
- PTH.
- יש לבצע הערכה נוספת של המערכת הקרדיווסקולרית בהתאם להוריה הקלינית. קיימות בדיקות חדישות להערכת תחלואת לב וכלי דם. מדובר בבדיקת Intima-Media Thickness של עורקי התרדמה, Ankle-Brachial Index (ABI), הערכת הסתיידויות בעורקים הכליליים בעזרת CT, נוקשות עורקים בעזרת מדידת מהירות גל הדופק pulse wave velocity. אין לבדיקות אלו מקום בהערכה שגרתית של חולה עם יל"ד, אלא רק במקרים בהם יש חשיבות או התלבטות באשר להערכת הסיכון לתחלואה או תמותה קרדיווסקולריות.
- בדיקת לחץ דם מרכזי/ לחץ דם אאורטלי (באבי העורקים) - pulse wave analysis. יש לבצע רק במקרים חריגים של צעירים, ספורטאים, עם יתר לחץ דם סיסטולי בדרגה I, וחשד ל-spurious systolic hypertension of the young.

## הערכת סיכון כוללת

בתום הערכת החולה מומלץ לקבוע דרגת סיכון קרדיווסקולרי הנגזרת מחומרת יל"ד, נוכחות גורמי סיכון נוספים, סוכרת, פגיעה כלייתית או נזק באברי מטרה. הערכת סיכון זו הינה, לטעמנו, הערכה קלינית, ואיננו מוצאים לנכון להמליץ על כלי הערכת סיכון כזה או אחר.



## מתי לחשוד ביל"ד שניוני?

- הופעה פתאומית של יל"ד בדרגה 3 - 180/110 ממ"מ"כ ומעלה, או החמרה משמעותית של יל"ד שהיה מאוזן היטב.
- יל"ד עמיד לטיפול תרופתי.
- פגיעה משמעותית באברי מטרה שאינה תואמת את משך וחומרת יל"ד.
- יל"ד לילי או היעדר ירידה תקינה של יל"ד בשינה.
- גיל מתחת 30 שנה בהיעדר אנמנזה של יל"ד ראשוני בקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
- קיום מאפיינים תלויי אטיולוגיה - ראה/י טבלה

| סיבות שכיחות ליל"ד משני ומאפיינים מרמזים |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| היפראלדוסטרוניזם                         | היפוקלמיה או אשלגן אשר בכל הבדיקות בצד התחתון של הנורמה (3.5-4.6), נתון בגבול העליון של הנורמה, פרפור עליות, דום נשימה בשינה, נוקטוריה, סיפור משפחתי של היפראלדוסטרוניזם, ממצא מתאים לאדנומה אדרנלית בהדמיה, היפרטרופיה של שריר הלב כאשר משך יל"ד הינו קצר. לעיתים PTH יהיה מוגבר. |
| הצרות עורק כליה                          | אוושות וסקולריות בבטן, היצרות בעורקי התרדמה או בעורקים הפמורליים, אירועים חוזרים של בצקת ריאות בנוכחות תפקוד לב סיסטולי שמור, החמרה משמעותית בתפקוד כליות לאחר תחילת טיפול במעכבי ACE או ב-ARB                                                                                     |
| פגיעה כלייתית פרנכימטית                  | אנמנזה של זיהומי שתן חוזרים, נוקטוריה, סיפור משפחתי של מחלת כליה, בצקת פריפרית, ירידה בסינון כלייתי; eGFR קטן מ-60ml/min/1.73m <sup>2</sup> פרוטאינוריה, משקע שתן פתולוגי (המטוריה, גלילים)                                                                                        |
| דום נשימה חסימתי                         | אנמנזה של נחירות, שינה לא מרעננת, ישנוניות בשעות היום, BMI מעל 30, צוואר קצר והיקף צוואר העולה על 42 ס"מ, עדות להפסקת נשימה בזמן שינה                                                                                                                                              |
| סיבות לא שכיחות ליל"ד שניוני             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| פאוכרומוציטומה                           | טכיקרדיה, כאב ראש, הזעת יתר, חיוורון התקפי, עלייה התקפית של יל"ד, סיפור משפחתי של פאוכרומוציטומה או פראגנגליונומה, תסמונת MEN- Multiple Endocrine Neoplasia                                                                                                                        |
| הפרעה בתפקודי תריס                       | פעילות יתר מעלה ל"ד סיסטולי ולחץ דופק; תת-פעילות מעלה בעיקר ל"ד דיאסטולי                                                                                                                                                                                                           |
| Cushing's disease                        | מראה טיפוסי הכולל השמנה מרכזית, פני ירח, סטריאות אדומות, הירסוטיזם ואקנה                                                                                                                                                                                                           |
| coarctation of aorta                     | יל"ד לפני גיל 20 שנה, מבנה גוף טיפוסי, לחץ דם סיסטולי גבוה ב-20 ממ"מ"כ ויותר בגפה העליונה בהשוואה לתחתונה, ירידה בדפקים פמורליים או היעדרם                                                                                                                                         |
| גידול תוך גולגולתי                       | כאב ראש, סימנים נוירולוגיים, סיפור משפחתי                                                                                                                                                                                                                                          |

## בירור ליל"ד שניוני

- יש לבצע בדיקות סקר לפי חשד קליני - ראה/י טבלה
- במידה ובדיקת סקר מצביעה על חשד ליל"ד שניוני יש להפנות את המטופל למרפאה ייעודית לשם המשך בירור

### טבלה

| בדיקות סקר לבירור ליל"ד שניוני |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| היפראלדוסטרוניזם               | בדיקת רנין, אלדוסטרון ואשלגן יחדיו, ללא הפסקת תרופות וללא תיקון רמות אשלגן. אם גם רנין קטן או שווה ל 8.2 מיקרו יחידות למ"ל, גם אלדוסטרון גדול או שווה ל- 10 ננוגרם לדציליטר, וגם היחס ARR גדול מ- 2.5, הסקירה חיובית. |
| הצרות עורק כליה                | דופלר לעורקי הכליות (בצום בוקר מלא, ללא שתייה ובמרכז בעל מיומנות בבדיקת indirect ו direct). המדד החשוב ביותר הינו מהירות זרימה סיסטולית גבוהה- PSV - באיזור ההיצרות.                                                  |
| פגיעה כלייתית פרנכימטית        | רמת קריאטינין ואוריאה בדם, בדיקת שתן כללית, ומיקרוסקופיה, סונר כליות. בדיקת שתן בוקר ליחס אלבומין לקריאטינין ויחס חלבון לקריאטינין.                                                                                   |
| דום נשימה חסימתי               | בדיקה במעבדת שינה                                                                                                                                                                                                     |
| פאוכרומוציטומה                 | איסוף שתן 24 ש' לקטכולאמינים, מטהנפרינים ונורמטהנפרינים, או מטהנפרינים חופשיים בפלסמה תחת דיאטה מתאימה                                                                                                                |
| הפרעה בתפקודי התריס            | רמת TSH                                                                                                                                                                                                               |
| Cushing's disease              | מדידה של קורטיזול חופשי באיסוף שתן 24 שעות, קורטיזול לאחר דיכוי דקסהמטזון (1mg DST) או מדידת קורטיזול ברוק בחצות.                                                                                                     |
| coarctation of aorta           | אקו קרדיוגרפיה או MRI לב מכוונת לאבי העורקים                                                                                                                                                                          |
| גידול תוך גולגולתי             | טומוגרפיה ממוחשבת או תהודה מגנטית MRI של המוח                                                                                                                                                                         |

## REFERENCES

- Williams B, Kjeldsen SE, Parati G, Banach M, Burnier M, Chalmers J, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4032.
- 2023 ESH Guidelines  
Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti-Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH). J Hypertens. 2023;41(12):1874-2071.
- 2025 ACC/AHA Guidelines  
Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2025 AHA/ACC Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2025